

Klausur zum Sommersemester 2011

Name: _____

Matrikel-Nr: _____

EMail: _____

(optionale Schnell-Korrektur)

Als Hilfsmittel sind die von dem Lehrbeauftragten zur Verfügung gestellten Unterlagen (Skripte und Musteraufgaben inkl. Lösungen) sowie handschriftliche Notizen zugelassen. Elektronische Hilfsmittel und Bücher in jeglicher Form sind nicht gestattet.

1. Bestimmen Sie folgenden Grenzwert : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2) \cdot 32}{10 - 2 \cdot \sqrt{17 + 4 \cdot x}}$ **8 Punkte**

- a) Mittels 3. Binomischer Formel.
b) Mittels eines Verfahrens Ihrer Wahl.

2. Berechnen sie den Wert des Integrals $\int_0^3 (6 \cdot x^3 - 36 \cdot x^2 + 66 \cdot x - 36) dx$ **7 Punkte**

3. Gegeben sei die Funktion $f(x) = 4 \cdot \sqrt{e^{4-x}} + e^2 \cdot x$ **25 Punkte**

- a) Bestimmen Sie das 4. Taylorpolynom $P_4(x, x_0)$ zu $x_0 = 4$ (ohne Fehlerabschätzung).
b) Bestimmen Sie den Definitions- und Wertebereich der 2. Ableitung $f''(x)$.
c) Bestimmen Sie den Extrempunkt von $f(x)$ und klassifizieren diesen.
d) Bestimmen Sie den Wert Stammfunktion $F(x)$ für $x_0 = 4$.

4. Die Folge $\{a_n\}$ sei rekursiv gegeben durch $a_1 = 25$, $3 \cdot a_{n+1} = 10 + 2 \cdot a_n$. **8 Punkte**
Zeigen Sie für $n \geq 1$

- a) Die Folge ist streng monoton wachsend oder fallend.
b) Die Folge besitzt eine obere und eine untere Schranke.
c) Sofern die Folge konvergent ist (Begründung), berechnen Sie deren Grenzwert.

5. Bestimmen Sie die Parameter a und b so, dass die Funktion $f(x)$ für alle reellen Zahlen stetig und differenzierbar ist. **5 Punkte**

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x^2, & x < 3 \\ x^2 + a \cdot x + b, & x \geq 3 \end{cases}$$

6. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{Z}^+$ der folgende Ausdruck gültig ist: **7 Punkte**

$$\sum_{k=1}^n (k^3 + k) = \frac{n}{2} \cdot (n+1) \cdot \left[1 + \frac{n \cdot (n+1)}{2} \right]$$



**Auch Sie könnten sich den Pokal holen!
Machen Sie es besser!!!!**

